

2026 하계연수

미래 교육을 위한 AI 파트너: 다양한 거대언어모델(LLM)의 활용

동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수



Lecture 3: 대화질문 설계: 프롬프트 엔지니어링

1. 대화질문 설계 개요

2. 대화질문 구성요소

3. 다양한 LLM과 질의



Section 1. 대화질문 설계 개요

-



채팅(대화)질문 설계(프롬프트 엔지니어링)

- 정의
 - LLM 모델에서 원하는 답변을 얻기 위해 질의 문장을 구성하는 방법을 연구하고 적용하는 기술
 - 주어진 입력(프롬프트)에 따라 적절한 결과를 생성하도록 입력 문구를 설계하고 최적화하는 기술
- 간단히
 - AI와 대화하는 방법을 설계하는 기술
 - AI에게 원하는 답을 끌어내기 위한 질문의 구성법
 - AI의 능력을 최대한 활용하기 위한 입력 최적화 과정
- [프롬프트 엔지니어링] 한글 표현
 - 입력 설계
 - 질의 최적화
 - 채팅질의 최적화
 - 대화질문 설계
 - 채팅질문 설계

“Step by step” 질의

간단히 “----- ‘단계적으로’, ‘차근차근’ 설명해 줘” 라는 문구만으로도 질 좋은 답변을 기대 가능

- Let's think step by step
- 큰 목표나 어려운 주제를 한 번에 이해하기란 쉽지 않음
 - 하지만 여러 단계를 나누어 사고하면
 - 각 단계마다 필요한 정보와 작업을 구체적으로 파악
 - 그 과정을 밟으면서 스스로 확인하고 교정할 기회를 얻게 됨
- 중요한 이유
 - 복잡한 문제를 해결하거나 새롭게 배우는 과정을 더욱 명확하고 체계적으로 정리해 주기 때문



“step by step” 요약

- 학습이나 문제 해결에서 단순히 작업 순서를 나누는 것 이상의 의미를 갖음
 - 복잡한 과제를 해결가능(manageable)한 하위 과제로 쪼개고
 - 각 단계마다 목표와 성취를 인지하며
 - 지속적으로 자신의 사고 과정을 점검하고 피드백을 주고받는 통합적 메커니즘
- 이러한 단계별 사고법이야말로 궁극적으로는
 - 깊은 이해와 창의적 확장을 가능하게 하고
 - 중간에 발생할 수 있는 실수를 조기에 발견해 해결할 수 있는 핵심적인 방법론
- 우리 사고도 step by step이 필요
 - 인지 부담(Cognitive Load) 감소
 - 메타인지(Metacognition) 강화
 - 새로운 통찰(Insight) 유도
 - 지식 구조화와 재활용이 용이

컴퓨터 알고리즘 용어: 분할 정복 divide and conquer

1 Chain of Thought(CoT)와 Prompt Engineering이란?

CoT는 추론 방법이고, Prompt Engineering은 AI에게 효과적으로 지시하는 방법입니다.

1. Prompt Engineering이란?

원하는 결과를 얻기 위해 질문(프롬프트)을
효과적으로 설계하는 기술



예시

일반 프롬프트 (비효과적)

Transformer를
설명해 줘.

VS

좋은 프롬프트 (효과적)

컴퓨터공학 학부 3학년 수준에서
Transformer의 등장 배경, 구조,
장점, 한계 를 순서대로 설명해 줘.

핵심 요소



역할 부여



출력 형식 지정



예시 제공



제약 조건 설정



평가 기준 설정

2. Chain of Thought(CoT)란?

문제를 여러 단계로 나누어
논리적으로 추론하는 방법



예시 (수학 문제)

문제: 3명이 각각 사과 4개씩
가지고 있다. 전체 사과는
몇 개인가?

CoT 방식

- ① 한 사람이 가진 사과는 4개다.
- ② 사람은 3명이다.
- ③ 전체 사과 수는 $3 \times 4 = 12$ 개다.

답: 12개



효과

복잡한 문제 해결 능력 향상,
오류 감소, 이해도 향상



핵심
정리

Prompt Engineering은
“좋은 질문을 설계하는 기술”



Chain of Thought(CoT)는
“그 질문을 해결하기 위한 추론 방식”



둘의 결합이 더 정확하고,
체계적인 답변을 만들어 냅니다.

CoT 관점의 대화 설계

2

Prompt Engineering에서 Chain of Thought(CoT)는 어떻게 활용될까?



CoT를 유도하는 프롬프트는 AI가 문제를 단계적으로 분석하고 더 정확하고 체계적인 답변을 하도록 돕습니다.

1. 일반 프롬프트 (CoT 없이 요청)



사용자

대한민국의 AI 정책을 설명해 줘.



AI 응답

(간단한 설명 결과)

- 대한민국은 AI 산업 육성을 위해 다양한 정책을 추진하고 있습니다.
- 정부는 AI 기술 개발, 인재 양성, 산업 지원 등에 힘쓰고 있습니다.
- 향후 AI 생태계 강화가 중요합니다.

특징



- 한 번에 답변하여 구조가 불분명
- 핵심 요소 누락 가능성
- 근거와 논리 전개가 부족할 수 있음

VS

2. CoT를 유도하는 프롬프트 (구조화된 요청)



사용자

대한민국 AI 정책을 아래 순서로 분석해 줘.

- 1 추진 배경
- 2 주요 정책
- 3 산업 영향
- 4 교육 영향
- 5 향후 과제
- 6 결론



AI 응답

(단계별로 체계적인 답변 결과)

- 1 추진 배경: 디지털 전환 가속, 글로벌 경쟁 심화 등...
- 2 주요 정책: AI 반도체 육성, 데이터 지원, 규제 완화 등...
- 3 산업 영향: 생산성 향상, 신산업 창출, 일자리 변화 등...
- 4 교육 영향: AI 인재 양성 강화, 교육과정 개편 등...
- 5 향후 과제: 데이터 품질, 윤리·안전, 국제 협력 등...
- 6 결론: 지속 가능한 AI 생태계 구축이 핵심...

✓ 특징

- 문제를 단계적으로 구조화하여 분석
- 핵심 항목을 빠짐없이 포함
- 논리적 흐름과 근거가 명확
- 이해하기 쉽고 신뢰도 높은 답변



핵심
메시지

Prompt Engineering은 AI에게 “어떻게 질문하느냐”를 설계하는 기술이고,
Chain of Thought(CoT)는 그 질문을 단계적으로 풀어가도록 유도하는 강력한 방법입니다.



CoT 관점의 대화 설계 활용

3

Prompt Engineering에서 Chain of Thought(CoT)를 효과적으로 활용하는 방법



좋은 프롬프트는 AI가 체계적으로 사고(CoT)하도록 유도하여 더 정확하고 유용한 답변을 생성합니다.

1. CoT를 유도하는 프롬프트 설계 원칙

- 1 목표와 맥락을 명확히 제시**
AI가 무엇을, 어떤 관점에서 답해야 하는지 분명히 합니다.
- 2 단계(순서)를 명시하여 사고를 구조화**
문제를 단계별로 나누어 분석하도록 유도합니다.
- 3 역할 또는 대상 독자를 지정**
AI가 적절한 언어와 수준으로 설명하도록 합니다.
- 4 출력 형식과 제약 조건을 지정**
표, 목록, 비교 등 원하는 형식과 범위를 지정합니다.
- 5 근거와 검토를 요청**
근거를 제시하고, 대안을 비교·검토하도록 요청합니다.

2. 프롬프트 예시: 일반 질문 vs CoT 유도 프롬프트

일반 질문(단순 요청)



대한민국의 AI 정책을 설명해 줘.



OpenAI와 Google의 AI 전략을 비교해 줘.



이 프로젝트에 GPU가 필요한지 알려줘.



Transformer를 설명해 줘.

CoT를 유도하는 프롬프트(구조화 요청)

대한민국의 AI 정책을 아래 단계로 분석해 줘.
1) 추진 배경 2) 주요 정책 3) 산업 영향
4) 교육 영향 5) 향후 과제 6) 결론

OpenAI와 Google의 AI 전략을 다음 기준으로 비교해 줘.
- 모델 - 클라우드 - 수익모델
- 생태계 - 향후 전략

이 프로젝트에 GPU가 필요한지 판단해 줘.
1) 프로젝트 규모 분석 2) 모델 크기 확인
3) 학습/추론 구분 4) 필요 메모리 계산
5) GPU 권장 여부 판단

Transformer를 다음 순서로 설명해 줘.
1) 등장 배경 2) 기존 RNN과의 차이
3) 핵심 구조 4) Self-Attention
5) 장점 6) 한계

3. CoT 활용의 효과와 주의점

CoT 활용의 효과



정확도 향상
(논리적 추론 강화)



이해도 향상
(과정이 명확)



오류 감소
(점검·검증 가능)



다양한 대안 탐색
(더 나은 의사결정)

주의점



너무 길거나 복잡한 CoT 요청은 비효율적일 수 있습니다.
(필요한 수준의 단계로 요청하세요.)



AI의 추론 과정이 항상 100% 정답을 보장하지 않습니다.
(근거 확인과 검증이 필요합니다.)



CoT는 내부 추론을 모두 공개하는 것이 아닙니다.
(이해를 돕는 단계적 설명을 제공할 뿐입니다.)

활용 팁



- 복잡한 문제, 분석, 비교, 의사결정에 CoT를 적극 활용하세요.
- 단계 수는 3~7단계가 적절합니다.
- "근거를 제시하고 결론을 내려라"는 요청을 추가하면 효과적입니다.



핵심 정리



좋은 프롬프트 설계
(목표·단계·형식·근거)



Chain of Thought 유도
(단계적 사고 촉진)



검증과 검토 요청
(근거·대안·결론)



더 정확하고 신뢰할 수 있는
체계적인 답변 도출!

ToT와 CoT 비교

Chain of Thought(CoT)와 Tree of Thoughts(ToT)의 차이



CoT는 한 줄의 사고 경로를 따라 단계적으로 푸는 방식, ToT는 여러 경로를 탐색하고 비교하여 최적의 답을 찾는 방식입니다.

1. Chain of Thought (CoT) : 선형적 추론

하나의 경로를 따라 순서대로 문제를 해결합니다.



예시 문제: GPU가 필요한가?



GPU

- 1 모델 크기를 확인한다.
- 2 데이터 크기를 확인한다.
- 3 학습인지 추론인지 확인한다.
- 4 메모리 요구량을 계산한다.
- 5 GPU 필요 여부를 판단한다.



장점

단순하고 빠르며 이해하기 쉽습니다.



단점

초기에 잘못된 방향으로 가면 오류가 끝까지 이어질 수 있습니다.



적합한 문제

수학 풀이, 간단한 논리 문제, 단계적 설명 등 단순하거나 중간 난이도의 문제

2. Tree of Thoughts (ToT) : 탐색형 추론

여러 가능한 경로를 펼쳐 비교·선택하여 문제를 해결합니다.



예시 문제: AI 교육 과정을 어떻게 설계할 것인가?

- A안 이론 중심 과정
- B안 실습 중심 과정
- C안 프로젝트 중심 과정

↓
각 안을 비교(목표, 난이도, 평가 방식, 시간 등) 후 최적안을 선택합니다.



장점

여러 대안을 비교하여 더 나은 해법을 찾을 가능성이 높습니다. 중간에 부적절한 경로를 버릴 수 있습니다.



단점

시간과 계산 비용이 더 많이 소요됩니다.



적합한 문제

전략 수립, 계획, 설계, 의사결정, 코딩 설계 등 복잡하고 탐색이 필요한 문제



In-Context Learning (ICL) 이란?



모델의 가중치를 변경하지 않고, 프롬프트(문맥)에 제공된 예시와 지시문만으로 새로운 작업을 수행하는 LLM의 능력

1. 어떻게 작동할까?

프롬프트 안의 예시를 보고 패턴을 추론하여 답변합니다.

번역 예시

영어 → 한국어

Apple → 사과

Book → 책

Computer → ?



Computer
→ 컴퓨터

감정 분류 예시

문장: 오늘 정말 행복하다.

감정: **긍정**

문장: 너무 우울하다.

감정: **부정**

문장: 오늘은 기분이 좋다.

감정: ?



감정:
긍정



모델은 프롬프트 안의 예시를 보고 규칙과 패턴을 이해하여, 새로운 입력에 같은 규칙을 적용합니다.

2. ICL의 종류

예시를 제공하는 개수에 따라 나뉩니다.

Zero-shot (예시 없음)



예시 없이 지시문만
제공하여 수행

예) 다음 문장을 영어로 번역하시오.
나는 학생이다.

→ I am a student.

One-shot (예시 1개)



예시를 1개 제공하여 수행

예) Apple → 사과
Banana → ?

→ 바나나

Few-shot (여러 개 예시)



여러 개

여러 개의 예시를 제공하여 수행
(일반적으로 2~10개)

예) Apple → 사과
Book → 책
Chair → 의자
Computer → ?
→ 컴퓨터

3. 장점과 한계

장점



- 모델을 재학습하지 않고 다양한 작업에 즉시 적용
- 비용과 시간이 적게 듭
- 하나의 모델로 다양한 작업 처리 가능
- 프롬프트를 바꾸는 것만으로 유연하게 조정 가능

한계



- 컨텍스트 윈도우 크기에 따라 예시 제공 가능량 제한
- 예시의 품질과 순서에 따라 성능이 달라짐
- 프롬프트가 길어지면 중요한 정보가 기억되지 않을 수 있음

ICL과 Fine-tuning의 차이

In-Context Learning (ICL)

- 모델 변경 없음
- 추가 학습 없음
- 프롬프트 안의 예시와 문맥을 활용
- 즉시 적용, 비용 낮음
- 프롬프트가 끝나면 영향 사라짐

VS

Fine-tuning

- 모델 가중치 업데이트
- 별도 학습 필요
- 별도 학습 데이터 사용
- 재학습 필요, 비용 높음
- 모델에 영구 반영



Section 2. 대화질문 구성요소

-



대화질문 설계 3요소

줄여서 ObConAct

- 목적, 맥락(상황), 역할(페르소나)

유형(Type)	설명(Description)	예제(Example)
목적 (Objective)	질문의 목적을 설명	새 차를 살 때 고려해야 할 점을 알려줘
맥락 (Context)	추가적인 배경이나, 자료, 어떤 상황/배경, 의도 우려되는 점, 제약사항	강의에 사용하려는 자료를 만들려고 하는데,
역할 (Act as)	ChatGPT의 역할이나 관점을 지정	너는 대학교수야 ..., 너가 마케터로 생각하고

교육적 질의 예시

• 질의

- "초등학교 선생님의 역할로,
- '기후 변화'라는 주제를
- 초등학생이 이해할 수 있도록 간단하고 재미있게 설명해줘.
- 특히 일상에서 기후 변화를 막기 위한 행동을 강조해 줘."

• 요소

- 목적: 기후 변화를 막기 위한 행동
- 맥락: 초등학생 대상 설명, 초등학교 수업 상황
- 역할: 초등학교 선생님

실제 질의와 결과

초등학교 선생님의 역할로, '기후 변화'라는 주제를 초등학생이 이해할 수 있도록 간단하고 재미있게 설명해줘



안녕하세요, 친구들! 오늘은 우리가 살고 있는 지구에 대해 재미있는 이야기를 나눠볼 거예요. 주제는 바로 '기후 변화'예요.

기후 변화란?

기후 변화는 지구의 날씨가 아주 천천히, 그런데도 크게 변하는 걸 말해요. 예를 들어, 여름이 더 길어지고, 겨울이 짧아지는 것처럼요. 그런데 왜 이런 일이 일어날까요?

이야기로 이해해요!

지구는 우리 모두를 따뜻하게 보호해주는 '이불' 같은 공기를 가지고 있어요. 이것을 **대기**라고 부르죠. 하지만 우리가 자동차를 많이 타거나 공장에서 연기를 내뿜으면 이불이 너무 두꺼워져요. 그러면 지구가 너무 뜨거워져서 땀을 뻘뻘 흘리는 것 같아요. 이것을 **지구 온난화**라고 해요. 지구가 너무 뜨거워지면, 바닷물이 올라오거나 동물들이 살 곳을 잃게 돼요.

우리가 할 수 있는 멋진 행동들!

1. **나무 친구를 더 많이 심어요:** 나무는 공기를 깨끗하게 해줘요.
2. **전기를 아껴 써요:** 불을 끌 때마다 지구가 웃어요!
3. **재활용을 실천해요:** 플라스틱이나 종이를 다시 쓰면 쓰레기가 줄어듭니다.
4. **걸어 다니거나 자전거 타기:** 자동차 대신 다리를 쓰면 공기가 깨끗해져요.

대화질문 설계 6요소

줄여서 OCA²EF

유형 (Type)	설명 (Description)	예제 (Example)
목적 (Objective)	글의 목적을 설정	새 차를 살 때 고려해야 할 점을 알려줘
맥락 (Context)	추가적인 배경이나, 자료, 상황에 대해 설명	재직자를 대상으로 하는 AI 리터러시 교양 교육이며....
역할 (Act as)	ChatGPT의 역할이나 관점을 지정	너는 대학교수야, 너가 마케터로 생각하고 OOO
청중 (Audience)	대상이 되는 청중에 대해 구체적으로 묘사	초등학교 5학년, 대학 신입생, 경영진
예시 (Examples)	원하는 형식과 스타일을 학습할 수 있도록 예시를 제공	'텍스트 요약 예시: 긴 글 → 핵심 요약'
형식 (Format)	결과의 형식이나 구조를 지정	글머리 기호, 표 형식

프로그램 질의 사례

- 질의

- "IT 전문가의 역할로, 프로그래밍 초보자들에게 Python에서 'for문'을 사용하는 방법을 설명해줘.
 - 설명은 단계별로 나누어 제공하고, 코드 예제와 함께 사용 사례를 포함해줘.
 - `for i in range(5):`
 `print(i)"`

- 요소:

- 목적
 - 초보 프로그래머의 학습 지원
 - Python의 'for문' 사용 방법
- 맥락
 - Python 프로그래밍 학습 상황
- 역할
 - IT 전문가
- 청중
 - 프로그래밍 초보자
- 예시
 - 코드 예제 사례
 - `for i in range(5): print(i)`
- 형식
 - 단계별 설명 + 코드 예제 + 사용 사례

실제 질의와 결과

IT 전문가의 역할로, 프로그래밍 초보자들에게 Python에서 'for문'을 사용하는 방법을 설명해줘. 설명은 단계별로 나누어 제공하고, 코드 예제와 함께 사용 사례를 포함해줘.

– 코드 예제 사례
for i in range(5): print(i)



안녕하세요! 프로그래밍 초보자들에게 Python의 'for문'을 사용하는 방법을 단계적으로 알려드릴게요. 함께 간단한 예제를 따라 해 보면서 익혀봅시다.

1단계: 'for문'이란?

'for문'은 어떤 작업을 **반복**해서 실행하고 싶을 때 사용하는 도구입니다.

예를 들어, 숫자를 순서대로 출력하거나 목록에 있는 항목을 하나씩 처리하는 데 사용할 수 있어요.

2단계: 기본 구조

Python의 'for문' 기본 구조는 다음과 같습니다:

python

📄 코드 복사

```
for 변수 in 반복 가능한 값:  
    실행할 코드
```

- **변수**: 반복할 때마다 값이 저장되는 임시 이름입니다.
- **반복 가능한 값**: 숫자, 리스트, 문자열 등 반복할 수 있는 데이터입니다.
- **실행할 코드**: 반복할 때마다 실행되는 코드 블록입니다.

대화질문 설계 10요소

줄여서 OCA²EF KLTN

- 목표 | 맥락 | 단계 | 역할 | 대상 | 형식 | 제약 | 근거 | 검증 | 검토

유형 (Type)	설명 (Description)	예제 (Example) or 설명
목적 (Objective)	글의 목적을 설정	새 차를 살 때 고려해야 할 점을 알려줘
상황 (Context)	추가적인 배경이나, 자료, 상황에 대해 설명	재직자를 대상으로 하는 AI 리터러시 교양 교육이며....
역할 (Act as)	ChatGPT의 역할이나 관점을 지정	너는 대학교수야, 너가 마케터로 생각하고 OOO
청중 (Audience)	대상이 되는 청중에 대해 구체적으로 묘사	초등학교 5학년, 대학 신입생, 경영진
예시 (Examples)	원하는 형식과 스타일을 학습할 수 있도록 예시를 제공	'텍스트 요약 예시: 긴 글 → 핵심 요약'
형식 (Format)	결과의 형식이나 구조를 지정	글머리 기호, 표 형식
키워드 (Keywords)	꼭 넣어야 할 키워드나 문구를 나열	자기주도학습, 자기효능감
제한 (Limitations)	단어 수, 문단 수 등 대답의 제한 사항을 설정	200단어, 3문장, 예시 5개
어조 (Tone)	대답의 어조를 지정	친근한 톤으로 설명해줘, 전문가의 입장에서 설명해줘
부정 (Negation)	불필요하거나 잘못된 결과물을 피하기 위해 "하지 말아야 할 내용"을 명시적으로 포함	이 주제를 설명하되, 지나치게 기술적 용어는 사용하지 말아줘.

재질의

만족할 만한 결과가 나오도록 재질의가 필요



프롬프트 엔지니어링: 프롬프트 수정 및 맞춤화 (Prompt Refinement)

더 나은 답변을 얻기 위한 3단계 반복 프로세스

1 답변 확인 (Response Evaluation)

받은 답변이 요구에 부합하는지
5가지 기준으로 평가합니다.



목표 적합성 : 답변의 방향이
요청 목표와 일치하는가



구체성 : 실행 가능한 수준으로
구체적인가



맥락 반영 : 대상·상황·목적이
반영되었는가



형식 충족 : 요청한 출력 형태
(표, 목록, 코드 등)를
지켰는가



현실성 : 실행 가능하고
안전한 제안인가



대부분 만족스러우면 완료,
만족스럽지 않다면 2단계로 이동

2 문제 파악 (Problem Diagnosis)

답변이 불만족스러울 때,
그 원인을 체계적으로 분석합니다.



모호성 : 지나친 일반화로
실무 활용도가 낮음



맥락 결여 : 대상·상황·목적이
반영되지 않음



조건 누락 : 필요한 제약조건이 빠져
현실성이 떨어짐



형식 불일치 : 원하는 형식과 다르게
출력됨



실행 불가능성 : 비현실적이거나
실행 불가능한 제안



정보 불균형 : 핵심 정보를 파악하기
어려운 구조



문제의 핵심 원인을 명확히 파악해야
효과적인 수정이 가능합니다.

3 수정 지시 (Refinement Instruction)

진단된 문제를 해결하기 위해
프롬프트를 정교하게 재작성합니다.



구체화 : 누락된 조건 추가



재맥락화 : 상황·대상을
명확히 재제시



형식 지정 : 원하는 출력 구조
재강조



난이도 조정 : 답변의 수준
(전문가용/초보자용 등) 조정



대안 제시 : 다른 선택지나
접근법 요청



수정된 프롬프트로 다시 요청하고,
1단계로 돌아가 결과를 재평가합니다.



이 과정을 반복할수록 프롬프트는 정교해지고, 더 정확하고 유용한 답변을 얻을 수 있습니다!



교육분야 질의 예시

• 질의

- 교육 전문가의 역할로, 성인 학습자를 대상으로 한 '시간 관리 전략'에 대해 설명해 줘
 - - 실용적이고 동기를 부여할 수 있는 어조를 사용하며
 - - 3가지 전략을 한 문단씩 작성하며, 각 문단은 5문장 이내로 유지해 줘
 - - 단, 지나치게 이론적인 내용은 포함하지 말고 실생활 예제를 포함해 줘
 - - 한 예시, 아침 10분을 활용해 하루 계획을 세워보세요

• 요소:

- 목적: 시간 관리 전략, 교육 자료 제공
- 맥락: 시간 관리 교육 상황
- 역할(페르소나): 교육 전문가
- 청중: 성인 학습자
- 예시: "아침 10분을 활용해 하루 계획을 세워보세요."
- 형식: 문단별 설명
- 키워드: 시간 관리, 전략, 실생활 예제
- 제한: 문단당 5문장 이내
- 어조: 실용적이고 동기를 부여할 수 있는 어조
- 부정: "지나치게 이론적인 접근은 포함하지 말아줘."

실제 질의와 결과

- 실용적이고 동기 부여적인 어조를 사용
- 3가지 전략을 한 문단씩 작성하며, 각 문단은 5문장 이내로 유지해 줘.
- 단, 지나치게 이론적인 내용은 포함하지 말고 실생활 예제를 포함해 줘
- 한 예시, 아침 10분을 활용해 하루 계획을 세워보세요.



시간 관리 전략 1: 아침 10분으로 하루를 계획하세요

아침 시간을 활용하면 하루가 더 생산적으로 변할 수 있습니다. 눈을 뜨고 10분만 투자해서 그날의 주요 할 일 목록을 작성해보세요. 가장 중요한 3가지 작업을 우선순위에 두고, 이를 언제 완료할지 간단히 정리합니다. 이렇게 하면 하루 동안 무엇을 해야 하는지 명확해지고, 시간을 허비하지 않게 됩니다. 예를 들어, 오전에 중요한 업무를 처리하고, 오후에는 유연한 활동을 배치하는 식으로 계획을 세워보세요.

시간 관리 전략 2: 25분 집중 + 5분 휴식, 포모도로 기법 활용하기

짧고 집중적인 시간 관리는 놀라운 성과를 만들어냅니다. 타이머를 25분에 맞추고 한 가지 일에만 몰입하세요. 시간이 끝나면 5분 동안 휴식을 취합니다. 이를 반복하면 긴 작업도 쉽게 나눌 수 있고, 지치지 않고 지속적으로 생산성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 업무 보고서를 작성하면서 25분 집중하고, 잠시 산책을 하거나 물을 마시는 시간을 가져보세요.

시간 관리 전략 3: 시간을 블록 단위로 나눠 활용하세요

하루를 특정 블록으로 나누는 것도 효과적인 시간 관리 방법입니다. 오전, 오후, 저녁으로 하루를 나누고, 각 시간대에 적합한 활동을 배치해보세요. 예를 들어, 오전에는 머리가 맑을 때 집중적인 작업을 하고, 오후에는 회의나 이메일 확인 같은 부차적인 일을 처리합니다. 블록 단위로 나누면 무엇을 언제 해야 하는지 더 명확해지고, 시간을 효율적으로 사용할 수 있습니다. 주말이나 여유 시간에도 이 방법을 적용하면 계획적인 생활을 유지할 수 있습니다.



Section 3. 다양한 LLM과 질의

-



요약 질의

첨부한 PDF 파일 요약

- GPT-5.5 System card의 주요 기술적 특징을 핵심 요약 리스트 형태로 정리해줘. 각 항목에 대해 간결하지만 구체적인 설명을 작성해줘.

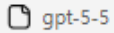


gpt-5-5.pdf
PDF

GPT-5.5 System card의 주요 기술적 특징을 핵심 요약 리스트 형태로 정리해줘. 각 항목에 대해 간결하지만 구체적인 설명을 작성해줘.

생각 중지됨 >

핵심 요약

- GPT-5.5는 단순한 성능 향상이 아니라 **실제 업무 수행 능력(Agentic AI)**, **추론 품질**, **안전성**, **사실성**을 동시에 강화한 모델이다.
- 코드 작성, 웹 조사, 문서 생성, 도구 활용 등에서 **적은 지시만으로 스스로 작업을 수행**하도록 설계되었다.
- 강화학습 기반 추론(Reasoning)과 Chain of Thought(CoT)를 활용하여 복잡한 문제 해결 능력을 높였다.
- System Card의 상당 부분은 성능보다 **안전성 평가(Safety)**와 **Preparedness Framework** 검증에 할애되어 있다. 

질의 “프롬프트 엔지니어링” 강의자료

- [프레젠테이션 자료 생성 목적]

- 대학 1학년 초보자를 위한 “프롬프트 엔지니어링” 강좌를 위한 프레젠테이션 자료 20페이지를 작성하려고 합니다. 다음 지침에 따라 전문적이고 설득력 있는 강의 자료를 작성해 주세요.

[역할 부여] 당신은 글로벌 컨설팅 펌의 시니어 프레젠테이션 디자이너입니다. 다음 지침에 따라 전문적이고 설득력 있는 자료가 되도록 설계해 주세요.

[디자인 철학] 'Less is More' 원칙을 준수합니다. 불필요한 장식을 배제하고 정보의 위계(Hierarchy)를 명확히 하여 시각적 피로도를 낮춘 미니멀리즘 디자인을 적용하세요.

[시각 가이드라인]

색상: 기업 브랜드 가이드라인인 네이비(#000080 계열)를 메인 컬러로, 그레이(#333333, #F5F5F5)를 보조 및 배경색으로, 화이트를 기본 바탕으로 사용하세요. 강조가 필요한 데이터에는 고대비의 네이비를 사용합니다.

폰트: '맑은 고딕(Malgun Gothic)' 또는 이와 유사한 깔끔한 Sans-serif 계열을 사용하세요. 제목은 Bold, 본문은 Regular로 설정하여 가독성을 높이세요.

[슬라이드 구성 및 레이아웃]

1슬라이드 1메시지: 각 슬라이드는 단 하나의 핵심 통찰(Key Insight)만을 전달해야 합니다. 슬라이드 상단에 핵심 결론을 한 문장으로 요약한 '거버닝 메시지(Governing Message)'를 배치하세요.

핵심 결론에 따른 3-4 개의 하부 주제와 그 하부에 몇 개의 설명 구문을 작성해 주세요.

한글 구문 “... ~다.”에서 줄이 바뀌어 하나의 문자로 종결되는 일이 없도록 해 주세요.

여백의 미: 슬라이드 사방에 충분한 여백을 두어 시선이 분산되지 않도록 하고, 그리드 시스템을 활용해 요소들을 정교하게 정렬하세요.

필요하면 슬라이드를 좌우 2분할하여, 왼쪽에는 핵심 텍스트 요약, 오른쪽에는 이를 뒷받침하는 고해상도 차트나 다이어그램을 배치해 주세요.

모든 차트는 테두리와 격자선을 제거하여 최대한 깔끔하게 표현하고, 범례는 차트 하단이 아닌 데이터 옆에 직접 표시해서 시선 이동을 최소화해 주세요.

볼렛 포인트는 최대 3개까지만 사용하고, 각 포인트 앞에는 네이비 색상의 심플한 아이콘을 배치해서 시각적인 포인트를 주세요.

[데이터 시각화]

복잡한 표보다는 직관적인 차트(막대, 꺾은선, 파이 등)와 인포그래픽을 적극 활용하세요.

차트에서 가장 중요한 데이터 포인트에는 네이비 컬러를 적용하고, 나머지 데이터는 연한 그레이로 처리하여 시각적 강조점을 명확히 하세요.

[톤앤매너] 신뢰감 있고, 분석적이며, 군더더기 없는 전문적인 비즈니스 톤을 유지하세요.

Claude 결과

AI SOFTWARE DEPARTMENT · INTRO COURSE

프롬프트 엔지니어링 입문

AI와 정확하게 소통하는 방법을 설계한다

연공지능소프트웨어학과 | 1학년 교양 강좌

1

COURSE OBJECTIVES

이 강좌를 통해 무엇을 얻는가

프롬프트 설계 원리를 이해하고, 직접 구성하며, 반복적으로 개선하는 능력을 기른다.



원리 이해

LLM이 프롬프트를 처리하는 기본 방식을 이해한다.



직접 구성

목적에 맞는 프롬프트를 스스로 작성할 수 있다.



반복 개선

결과를 평가하고 프롬프트를 다듬는 절차를 익힌다.

2

WHY IT MATTERS

결과물의 품질은 입력의 품질에서 시작된다

생성형 AI 시대, 동일한 모델이라도 프롬프트에 따라 결과물의 완성도는 크게 달라진다.

● 모호한 지시

구체적 정보가 없으면 AI는 일반적인 답변에 머문다.

● 명확한 목적

원하는 결과의 형태와 조건을 먼저 규정해야 한다.

● 품질의 격차

같은 모델도 프롬프트 설계 수준에 따라 실행도가 갈린다.

42

91

모호한 프롬프트

구체적 프롬프트

3

HOW LLMs WORK

LLM은 다음 단어를 예측하는 통계 모델이다

대규모 텍스트 학습을 통해 확률적으로 가장 적절한 다음 단어를 순차적으로 생성한다.

● 학습 데이터

방대한 텍스트로부터 언어의 패턴을 학습한다.

● 토큰 단위 처리

문장을 토큰으로 분해해 순차적으로 계산한다.

● 컨텍스트 윈도우

입력된 프롬프트 전체를 하나의 맥락으로 참조한다.

핵심 시사점

프롬프트는 모델의 '입력 맥락'을 구성하는 유일한 통로이므로, 그 안에 필요한 정보를 정확히 담아야 한다.

4

27

Gemini 결과

프롬프트의 핵심 구조

성공적인 프롬프트는 지시, 맥락, 입력 데이터, 출력 형식의 4가지 요소가 조화를 이룹니다.



지시 (Instruction)
AI가 수행해야 할 구체적인 작업을 명시합니다.



맥락 (Context)
답변의 배경이나 상황 정보를 제공합니다.



입력 데이터
분석하거나 변환해야 할 원천 소스입니다.



출력 형식
답변이 보여질 구체적인 형태를 지정합니다.

명확한 지시(Instruction)의 기술

모호한 명령보다는 행동 중심의 동사를 사용하여 AI의 역할 범위를 명확히 규정해야 합니다.

- 구체적인 행동 동사 활용
"생각해 봐" 대신 "요약해", "비교해", "분석해"와 같이 결과물이 명확한 단어를 선택하여 명령의 정확도를 높이세요.
- 부정적 제약 조건 명시
"전문적인 용어는 제외하고", "비유적 표현은 쓰지 말고" 등 하지 말아야 할 요소를 명시하여 노이즈를 제거하세요.
- 단계별 지침 제공
복잡한 작업은 "1단계: 분석, 2단계: 분류, 3단계: 보고서 작성"과 같이 순서대로 명령을 분할하여 전달하세요.

페르소나(Persona) 설정의 힘

AI에게 특정한 전문가의 역할을 부여하면 답변의 전문성과 톤앤매너가 비약적으로 향상됩니다.



"너는 10년 차 마케팅 팀장이야"

배경 지식과 특정 시각을 명시함으로써 AI는 관련 데이터를 우선순위에 두게 됩니다. 학생은 과제 도우미가 아닌 '분야별 전문가'와 대화한다는 맥동가짐으로 페르소나를 설정해야 합니다.

Tip: 페르소나와 함께 대상(Audience)을 정의하면 효과가 배가됩니다.

맥락(Context)의 중요성

풍부한 배경 정보를 제공할수록 AI는 사용자의 의도를 정확히 파악하여 개인화된 결과물을 제공합니다.

구분	부실한 프롬프트 (Poor)	맥락이 포함된 프롬프트 (Rich)
명령어	"경제학에 대해 설명해 줘."	"대학 1학년을 위해 거시경제학의 기초 개념을 설명해 줘."
상황설정	없음	"내일 있을 전공 시험을 준비하고 있으며, 핵심만 원해."
결과물	범위가 너무 넓고 추상적인 답변	학습 수준에 맞춘 구조화된 요약 노트 형태

흥미로운 질의



지구 탄생의 24시간 타임라인

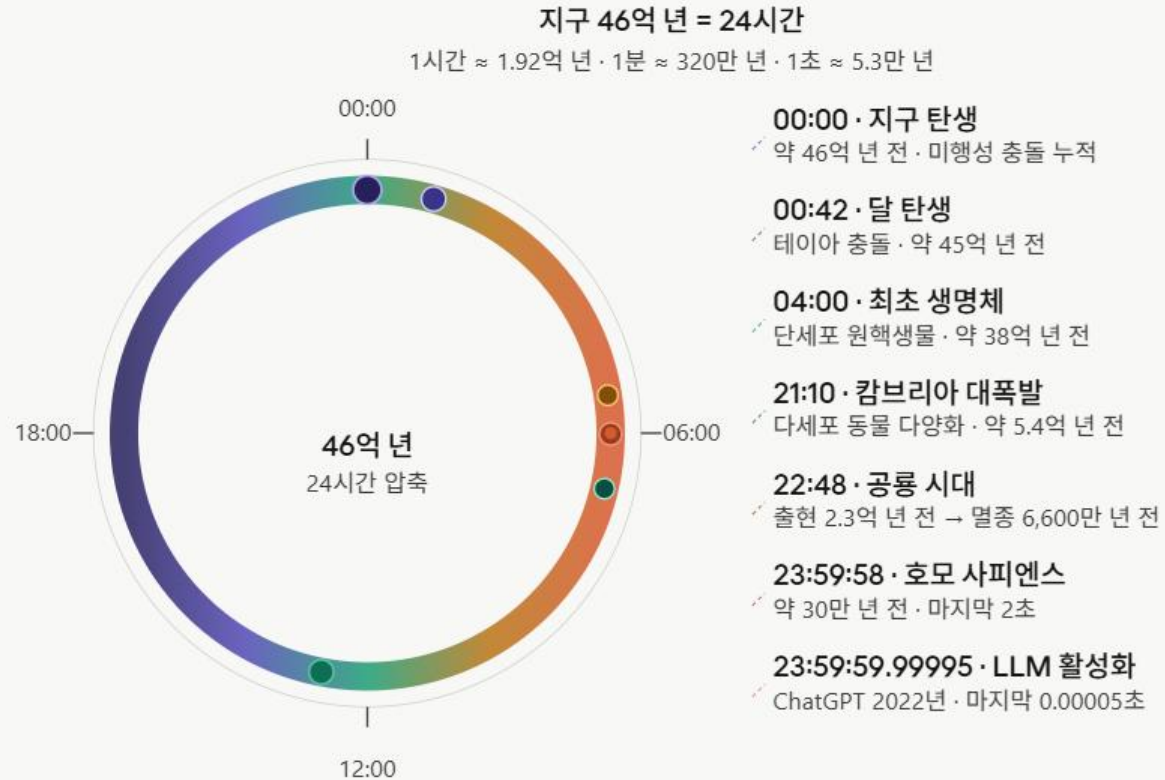
24시간(86,400초)에 지구 나이 약 45.4억 년을 대응시키면, 1초 = 약 52,546년

- 00:00 (자정)
 - 지구 탄생 (약 45억 4천만 년 전), 오차범위는 약 ± 5 천만 년 정도
- 00:10 분경
 - 달의 형성 (약 45억 년 전)
- 04:00 경
 - 최초의 생명체 출현 (약 38억 년 전, 03시 55분경)
- 오후 09:00 경
 - 캄브리아기 대폭발 (약 5억 4천만 년 전, 21시 08분 45초경)
- 오후 10시 50분 경
 - 공룡 등장 (약 2억 3천만 년 전, 22시 47분 04초 경)
- 오후 11시 40분경
 - 공룡 멸종 (약 6천 6백만 년 전, 23시 39분 04초 경)
- 오후 23:59:56초, 약 4초전
 - 호모 사피엔스의 등장 및 현재 (약 20만 년 전 ~ 현재)

다음 질의를 여러 LLM에게 질의

- 다음의 주요 사건을 중심으로 지구의 탄생과 현재까지 지구의 24시간 타임라인을 그리고 설명해 줘
 - 달의 탄생과 생물의 출현
 - 공룡의 출현과 멸종
 - 호모 사피엔스의 출현
 - LLM 활성화

지구의 46억 년 역사를 24시간으로 압축한 타임라인을 시각화해 드리겠습니다.



• 그림과 함께 설명





Earth's 24-Hour Timeline

지구 46억 년의 역사를 단 24시간으로 압축한 타임라인

1시간 = 약 19.17억 년
1분 = 약 3,190만 년
1초 = 약 53.2만 년

지구의 탄생부터
현재까지의 46억 년을
24시간(하루)에 비유한
타임라인입니다.



우주의 시간

우주(138억 년) 전체 역사를
24시간으로 보면, 지구의 탄생은
약 8시간 11분 경과 후입니다.



지구의 놀라운 시간

인류는 46억 년 중 마지막 6초도
되지 않는 시간 동안만 존재했습니다.
우리는 지구 역사상 가장 최근의 이야기입니다.

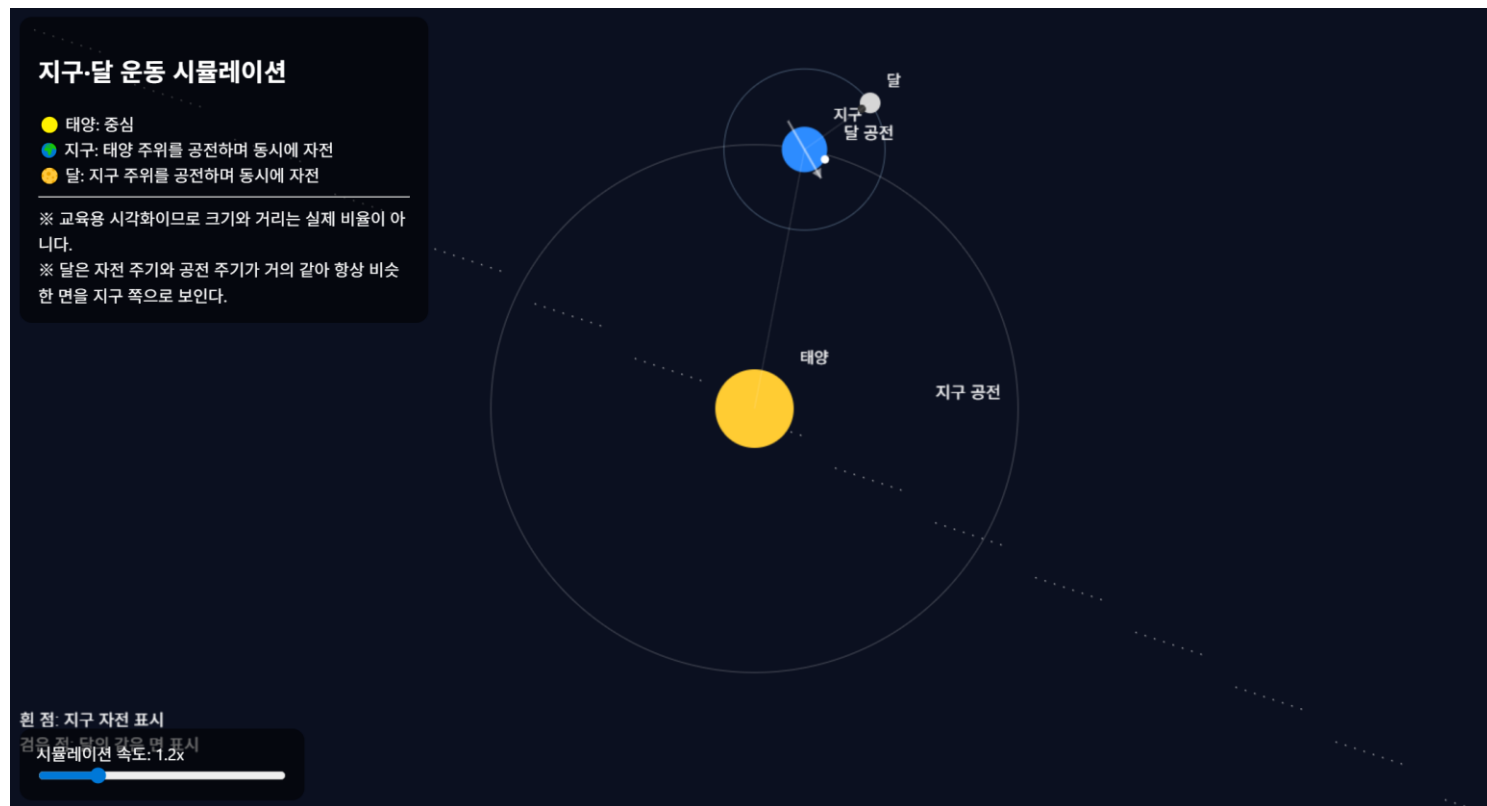


미래의 시간

지구의 미래도 지금 이 순간부터
새롭게 기록되고 있습니다.
다음 24시간은 우리가 만들어갑니다.

ChatGPT

- 다음을 고려해 지구의 공전과 자전, 달의 자전과 공전을 함께 이해할 수 있도록 시뮬레이션으로 보여 줘
 - - "지구에서 달은 한 면만 보인다"라는 것을 이해할 수 있도록 하고
 - - 시간 흐름을 제어할 수 있도록 하고
 - - 바로 실행한 화면이 보일 수 있도록 하고



지구의 공전과 자전, 달의 자전과 공전을 함께 이해할 수 있도록 시뮬레이션으로 보여 줍니다.

지구의 자전과 공전, 그리고 달의 자전과 공전 현상을 3D 우주 시뮬레이션을 통해 한눈에 이해할 수 있도록 웹 애플리케이션을 제작했습니다.

이 시뮬레이션은 대중적인 3D 라이브러리인 **Three.js**를 활용하여 태양, 지구, 달의 계(System)를 사실적인 비율(가독성을 위해 궤도 크기는 보정)로 구성했습니다. 자전축 기울기, 공전 주기 비율, 그리고 달이 왜 항상 같은 면만 보여주는지(동주기 자전)를 시각적으로 명확하게 확인할 수 있습니다.

사용자가 마우스로 카메라 각도를 조절할 수 있고, 시뮬레이션의 속도 조절, 궤도 가이드라인 표시, 지구 자전축 표시, 카메라 추적 모드(태양 중심, 지구 중심, 달 중심) 등 학습에 필요한 다양한 제어 기능을 포함하고 있습니다.

이 프로그램은 단일 HTML 파일로 실행 가능하도록 구현되었습니다. 아래에서 바로 확인해 보세요!

 지구와 달의 자전/공전 3D 시뮬레이터

6월 15일 오전 10:02

💡 시뮬레이션 활용 & 관찰 가이드

이 시뮬레이션을 실행하시면, 화면 하단 오른쪽의 제어 패널과 세 개의 관찰 시점(카메라 시점) 변경 기능을 사용할 수 있습니다. 각 시점별로 다음의 중요한 물리 법칙들을 직관적으로 눈으로 확인할 수 있습니다.

1 태양 중심 모드 (기본값):

- 지구와 달이 태양의 중력에 이끌려 공전하는 거시적인 움직임을 관측합니다.

함께 작성하거나 만들어 봐요

+  Canvas

Flash 

지구와 달의 자전/공전 3D 시뮬레이터   

코드 미리보기    

🌌 천체 운동 시뮬레이터

지구의 자전-공전, 달의 자전-공전(동주기 자전)을 정밀하게 재현한 3D 우주 공간 시뮬레이션입니다.

정밀 동기화 상태
물리 계산 작동 중 (동주기 자전 잠금)

시간 컨트롤

시뮬레이션 속도 1.0x



일시정지

초기화

카메라 시점

태양 중심

지구 중심

달 중심

시각적 가이드

공전 궤도 표시 ☒

지구 자전축(23.5도) 표시 ☒

달 정면 마커 표시 (자전 관찰용) ☒

📄 천체 현상 해설판

지구와 달의 관계 핵심 포인트:

- **지구 자전:** 하루에 한 바퀴 회전하며 낮과 밤을 만듭니다. (자전축은 23.5도 기울어짐)
- **지구 공전:** 태양 주위를 1년에 한 바퀴 돌며, 기울어진 자전축으로 인해 계절의 변화가 생깁니다.
- **달의 동주기 자전:** 달은 자전 주기와 지구 공전 주기가 약 29.5일로 같기 때문에, 지구에서는 항상 달의 같은 면만 보게 됩니다.

마우스 드래그로 화면 회전

원 조작: 확대/축소

